

微积分甲 II 20-21 期末

1. 求曲面 $S: z = x^2y^3 - e^z + e$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程及法线方程.
2. 设空间曲线 C 为 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{t^3}{3}, t \in [0, e]\}$, 计算第一类曲线积分

$$I_1 = \int_C \frac{xz}{\sqrt{1+2y+4y^2}} ds$$

3. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^4+y^2} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$, $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha), \alpha \in [0, 2\pi)$,

(1) 求 f 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}|_{(0,0)}$ (2) 证明 f 在点 $(0, 0)$ 处不连续.

4. 设 S 为上半单位球面的一部分, $S: \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq \frac{\sqrt{3}}{2}\}$, 取外(上)侧为正侧, 计算第二类曲面积分

$$J = \iint_S |x| dydz + |y| dzdx + \frac{dxdy}{z}.$$

5. 设曲线 γ 为平面有界闭区域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \sin x\}$ 的边界, 取逆时针方向为其正向, 利用格林公式计算第二类曲线积分

$$I_c = \oint_{\gamma} 5e^x[(1 - \cos y)dx - (y - \sin y)dy].$$

6. 设 $K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq z\}$, 计算三重积分

$$I = \iiint_K (z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz$$

7. 设二元函数 $z = f(u, v)$ 在平面上可微, 且满足

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x^2 + 1, e^x) = e^{(x+1)^2}, f(x^2, x) = x^2 e^{x^2}$$

求 f 在点 $(1, 1)$ 处的全微分 $df|_{(1,1)}$.

8. 设 $f(x) = e^x, x \in (-1, 1]$, 将 f 延拓成 $\mathbb{R}$ 上以 2 为周期的周期函数, 仍记作 f , 并

设 f 的 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(n\pi x) + b_n \sin(n\pi x)]$, 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$ 的和以及级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的和.

9. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n}{n+\frac{1}{2}} x^{2n}$ 的收敛半径及和函数.

10. 设 $\mathbb{R}^3$ 中有一螺旋线段 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = \cos t, y = \sin t, z = 2t, t \in [0, 2\pi]\}$,

有一单位质量质点在力 $\vec{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ 的作用下从点 $(1, 0, 0)$ 沿着螺旋线段运动到点 $(1, 0, 4\pi)$, 求力 $\vec{F}(t)$ 对质点所作的功 W .

11. 设 D 是平面上的一个有界闭区域, D° 是 D 的内部, 二元函数 $z = z(x, y)$ 在 D 上

连续, 在 D° 上有所有的连续二阶偏导函数, 且满足 $\forall (x, y) \in D^\circ, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(x, y) = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(x, y) \neq 0$, 证明: 函数 $z(x, y)$ 在 D 上的最值只能在 D 的边界 ∂D 上取到.

12. 设 M 为 $\mathbb{R}^3$ 中由一张分片光滑的简单封闭曲面 S 所围的有界闭区域, U 为包含 M 的一个开集, $\vec{n}$ 为 S 的单位外法向量场, $\vec{F}(x, y, z) = (f(x, y, z), g(x, y, z), h(x, y, z))$ 为 U 上的一个向量场, 且 $f(x, y, z), g(x, y, z), h(x, y, z)$ 在 U 上有所有的连续的一阶偏导函数, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 M 的一个内点, $V(M)$ 为 M 的体积, $\text{diam}(M)$ 为 M 的直径, 向量场的积分定义为每个分量函数积分后得到的向量场, 证明:

$$\vec{F} \text{ 在点 } P_0 \text{ 处的旋度 } \overline{\text{rot}(\vec{F})} \Big|_{P_0} = \lim_{\text{diam}(M) \rightarrow 0^+} \frac{1}{V(M)} \oint_S \vec{n} \times \vec{F} dS .$$